MERDEKA BELAJAR

Merdeka Mengajar

MODUL AJAR

BIOLOGI FASE E

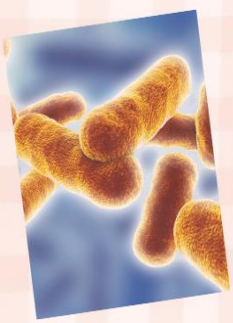
BAKTERI

Disusun Oleh:

ELLY ROSYIDAH, M.Si

SMA NEGERI 1 NAGRAK

KAB SUKABUMI JAWA BARAT









A. Identitas

Nama Penyusun	: Elly Rosyidah, M.Si
Instansi Penyusun	: SMA Negeri 1 Nagrak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
Mata Pelajaran	: IPA (Biologi)
Fase/Kelas	: E/X
Alokasi Waktu	: 18 X 45 menit
Moda Pembelajaran	: Tatap Muka

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem pengukuran, energi alternatif, ekosistem, bioteknologi, keanekaragaman hayati, struktur atom, reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan perubahan iklim sehingga responsif dan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pada isu-isu lokal dan global. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik dapat memahami peranan bakteri untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari

D. ASESMEN

1. **Asesmen Awal (Formatif), dilakukan melalui pengisian di salah satu aplikasi online**

Kompetensi	Kompetensi Prasyarat	Asesmen Awal
Peserta didik dapat memahami peranan bakteri untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari	1. Mengidentifikasi ciri mahluk hidup 2. Mengidentifikasi ciri mikroorganisme 3. Mengidentifikasi peran mikroorganisme	Kognitif : 1. Apa yang kalian ketahui tentang ciri mahluk hidup 2. Mikroorganisme apa yang kalian kenal selain virus 3. Jelaskan ciri mikroorganisme yang kalian kenal 4. Sebutkan 5 peran mikroorganisme yang kalian ketahui

Rencana Tindak Lanjut dari Asesmen Awal :

1. Jika 100% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal No 1-4, maka pembelajaran akan dikelompokkan secara acak
2. Jika 80% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal No 1-4, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampu akan menjadi tutor sebaya
3. Jika 60% atau kurang peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal No 1-4, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampu akan menjadi tutor sebaya. Bila ada kelompok yang tidak memuat peserta didik yang mampu menjadi tutor sebaya maka guru akan memberikan penguatan materi terkait dengan kompetensi prasyarat di luar jam pembelajaran

2. **Asesmen selama proses pembelajaran**

Pertemuan	KKTP/Indikator	Asesmen
I	Mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur bakteri.	**PENILAIAN FORMATIF:** **Lembar observasi :** (Menggunakan Pendekatan interval nilai) Memonitoring kemajuan peserta didik dalam mengidentifikasi ciri, struktur bakteri, menjelaskan cara reproduksi bakteri , mengidentifikasi peranan bakteri, menganalisis peranan bakteri menguntungkan dalam memecahkan permasalahan pada kehidupan sehari-hari dan solusi dari masalah yang timbul dari peranan bakteri yang merugikan
II	Menjelaskan cara reproduksi bakteri	
III	• Mengidentifikasi peranan bakteri • Menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan melalui peranan bakteri yang menguntungkan dan solusi dari masalah yang timbul dari peranan bakteri yang merugikan	
IV – VI	Membuat produk/gagasan sebagai salah satu solusi dalam pemecahan masalah kehidupan	**PENILAIAN SUMATIF** (Menggunakan Pendekatan Rubrik)

Pertemuan	KKTP/Indikator	Asesmen
	sehari-hari dengan menggunakan peranan bakteri yang menguntungkan atau solusi dari masalah yang timbul dari peranan bakteri yang merugikan	• Penilaian Produk (Design, Produk/gagasan, dan Laporan) • Penilaian Presentasi (Kegiatan evaluasi hasil produk/gagasan yang telah dibuat oleh peserta didik)
VII	Mengevaluasi produk/gagasan yang telah dibuatnya sendiri tentang solusi dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan peranan bakteri yang menguntungkan atau solusi dari masalah yang timbul dari peranan bakteri yang merugikan	
Instrumen Penilaian disajikan pada **Lampiran 3**		

E. LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
Kesatu (3 X 45 Menit)	1. Peserta didik mengobservasi nasi/susu yang sudah basi dengan cara merasakan strukturnya melalui perabaan dengan tangan dan mencium baunya 2. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : **Menurut kalian kira-kira apa yang menyebabkan nasi/susu tersebut menjadi basi?, setelah kalian merasakan struktur melalui perabaan dengan tangan dan mencium baunya bagaimana struktur dan baunya?, mengapa nasi/susu yang sudah basi memiliki struktur dan bau seperti itu?** 3. Peserta didik berkelompok secara heterogen yang terdiri dari 8 kelompok, masing-masing kelompok terdapat 4-5 anggota 4. Peserta didik menyimak beragam media informasi tentang ciri-ciri dan struktur bakteri **Media Video :** https://youtu.be/ZysZy1OfGII?si=YwoL839cOtTBCr5Y **Media Teks :** https://bit.ly/BUKUTEKS_MABAKTERI_FASEE2024 **Buku Cetak :** Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
	Atau buku biologi kelas X yang relevan 5. Masing-masing kelompok memilih 1 macam bakteri dari 8 macam bakteri sesuai dengan minatnya 6. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri, struktur bakteri pada bakteri yang telah dipilih **Catatan : Kegiatan 6 dan 7 dapat dibantu melalui LKPD 1, disajikan pada Lampiran 1** 7. Peserta didik mengomunikasikan hasil identifikasi ciri-ciri dan struktur bakteri dengan cara bertukar informasi dengan anggota kelompok lain 8. Peserta didik menyimpulkan hasil bertukar informasi dengan anggota kelompok lain tentang persamaan dan perbedaan ciri-ciri dan struktur yang dimiliki oleh masing-masing bakteri. Kesimpulan ditulis pada salah satu aplikasi online yang telah disediakan oleh guru atau ditulis di kertas pos it yang selanjutnya ditempelkan pada kertas plano. 9. Peserta didik menyimak penguatan guru 11. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 12. Peserta didik melakukan kuis melalui aplikasi online atau berbasis kertas **Soal evaluasi akhir pembelajaran disajikan pada Lampiran 2** 13. Peserta didik menulis jurnal refleksi
Kedua (3 X 45 Menit)	1. Peserta didik menyimak video tentang pembusukan pada makanan https://youtu.be/uve9V64M2s8?si=aRhlfnYgILJ1ScaL atau mengamati macam-macam makanan basi yang dibawa oleh peserta didik 2. Peserta didik membuat pertanyaan terkait dengan video pembusukan pada makanan atau macam-macam makanan basi yang dibawa oleh peserta didik. 3. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : **Menurut kalian berapa lama proses pembusukan itu terjadi? Apakah setiap makanan memiliki waktu pembusukan yang sama, mengapa? Faktor apa saja yang menyebabkan makanan menjadi basi?** 4. Peserta didik berkelompok secara heterogen yang terdiri dari 8 kelompok, masing-masing kelompok terdapat 4-5 anggota 5. Masing-masing kelompok memilih 1 dari 4 materi diskusi tentang reproduksi bakteri sesuai dengan minatnya

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
	6. Peserta didik menyimak beragam media informasi tentang reproduksi bakteri **Media Video :** https://youtu.be/qQMwb7VJ-Dc?si=-b_wk3-mOttRIIsP **Media Teks :** https://bit.ly/BUKUTEKS_MABAKTERI_FASEE2024 **Buku Cetak:** Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Atau buku biologi kelas X yang relevan 7. Peserta didik mengamati potongan gambar tentang tahapan acak reproduksi bakteri **Kegiatan ini dapat dibantu melalui LKPD 2, disajikan pada Lampiran 1** 8. Peserta didik menyusun gambar tentang tahapan acak reproduksi bakteri menjadi tahapan yang tepat dan menempelkan hasil penyusunan tahapan reproduksi bakteri pada kertas plano 9. Peserta didik mengomunikasikan hasil kegiatan diskusi tahapan reproduksi bakteri melalui kegiatan *gallery walk*, sehingga masing-masing peserta didik menerima 4 materi diskusi. 10. Peserta didik menuliskan kesimpulan 4 materi diskusi yang telah diterima oleh setiap peserta didik pada salah satu aplikasi online yang sudah disiapkan oleh guru atau ditulis di kertas pos it yang selanjutnya ditempelkan pada kertas plano 11. Peserta didik menyimak penguatan guru 12. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 13. Peserta didik melakukan kuis melalui permainan tebak kartu tahapan reproduksi bakteri yang diberikan secara bergiliran pada masing-masing kelompok 14. Peserta didik menulis jurnal refleksi
Pertemuan Ketiga (3 X 45 Menit)	1. Peserta didik mengamati minuman fermentasi susu, dan makanan fermentasi air kelapa 2. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : Mengapa produk ini dibuat? hubungkan dengan manfaat bakteri dalam kehidupan. 3. Peserta didik menyimak video tentang dampak yang ditimbulkan oleh bakteri *E coli* https://youtu.be/wPtUXzVoGyY?si=GZnViozRMAxSdGIw

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
	atau menyimak paparan guru tentang dampak yang ditimbulkan oleh bakteri *E coli* 4. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : **Setelah menyimak video atau paparan guru tentang dampak yang ditimbulkan oleh bakteri *E coli*, solusi apa yang bisa kalian tawarkan?** 5. Peserta didik berkelompok secara heterogen yang terdiri dari 8 kelompok, masing-masing kelompok terdapat 4-5 anggota 6. Peserta didik menyimak beragam media informasi tentang peranan bakteri **Media Video :** https://youtu.be/Hzrn_jYfCro?si=Jjii_g6pPIBFraIw https://youtu.be/WHrFx6qJG7o?si=eO8MmJBjO5jyRugN **Media Teks :** https://bit.ly/BUKUTEKS_MABAKTERI_FASEE2024 **Buku Cetak :** Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Atau buku biologi kelas X yang relevan 7. Peserta didik mengidentifikasi peranan bakteri 8. Peserta didik menganalisis permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan melalui peranan bakteri yang menguntungkan dan solusi dari permasalahan yang diakibatkan oleh peranan bakteri yang merugikan **Catatan : Kegiatan nomer 8 dan 9 ini dapat dibantu melalui LKPD 3, disajikan pada Lampiran 1** 9. Masing-masing kelompok memilih 1 solusi dari permasalahan sehari-hari yang dapat dipecahkan melalui peranan bakteri yang menguntungkan atau solusi dari permasalahan yang diakibatkan oleh peranan bakteri yang merugikan dengan membuat produk atau gagasan 10. Peserta didik mempresentasikan hasil identifikasi dan analisis permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan melalui peranan bakteri yang menguntungkan dan solusi dari permasalahan yang diakibatkan oleh peranan bakteri yang merugikan 11. Peserta didik menyimak penguatan guru 10. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 11. Peserta didik melakukan kuis melalui salah satu aplikasi online atau berbasis kertas

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
	Soal evaluasi akhir pembelajaran disajikan pada Lampiran 2 12. Peserta didik menulis jurnal refleksi
Pertemuan Keempat (3 X 45 Menit)	1. Peserta didik menyimak paparan guru tentang materi pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang peranan bakteri dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari 2. Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang alasan memilih solusi dari sekian solusi yang telah dianalisis 3. Peserta didik berkelompok sesuai pada pertemuan ketiga 4. Peserta didik membuat design dan menentukan jadwal penyelesaian produk/gagasan tentang peranan bakteri menguntungkan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari atau solusi dari permasalahan yang diakibatkan oleh peranan bakteri yang merugikan. Design yang akan dibuat bisa berupa : video/ppt/poster/infografis/tulisan di blog 5. Peserta didik mempresentasikan design produk/gagasan yang telah dibuat 6. Peserta didik menerima dan memberikan umpan balik pada design produk/gagasan yang dibuat 7. Peserta didik menyimak penguatan guru 8. Peserta didik melakukan perbaikan design produk/gagasan berdasarkan umpan balik yang telah diterima 10. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 11. Peserta didik menulis jurnal refleksi
Pertemuan Kelima (2 X 45 Menit)	1. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang tantangan yang dihadapi oleh peserta didik saat membuat design produk/gagasan pada pertemuan keempat 2. Peserta didik berkelompok sesuai pada pertemuan ketiga 3. Peserta didik membuat produk/gagasan sesuai dengan design yang telah dibuat 4. Peserta didik membuat progres selama kegiatan pembuatan produk/gagasan berlangsung (progres ditulis pada aplikasi online atau di catatan harian peserta didik) 5. Peserta didik menyimak penguatan guru atas produk/gagasan yang sedang dibuat 6. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 7. Peserta didik menulis jurnal refleksi

Pertemuan	Aktifitas Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Keenam (2 X 45 Menit)	1. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang tantangan yang dihadapi oleh peserta didik saat membuat produk/gagasan dan menjawab tentang progres pembuatan produk/gagasan yang telah dibuat pada pertemuan kelima 2. Peserta didik berkelompok sesuai pada pertemuan ketiga 3. Peserta didik menyimak arahan guru tentang pembuatan laporan. Isi laporan menggunakan alur STAR (situasi/peristiwa, tantangan, aksi/langkah, *result*/hasil). Laporan yang akan dibuat oleh siswa bisa dalam bentuk : video/ppt/poster/infografis/tulisan di blog. 4. Bagi peserta didik yang belum menyelesaikan pembuatan produk/gagasan, melanjutkan pembuatan produk/gagasan sesuai dengan design yang telah dibuat 5. Peserta didik yang telah menyelesaikan pembuatan produk/gagasan, melanjutkan dengan pembuatan laporan sesuai dengan arahan guru. 6. Peserta didik membuat progress selama kegiatan pembuatan produk/gagasan atau laporan (progres ditulis pada aplikasi online atau catatan harian peserta didik). 7. Peserta didik menyimak penguatan guru atas produk/gagasan dan laporan yang sedang dibuat 8. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 9. Peserta didik menulis jurnal refleksi
Pertemuan Ketujuh (2 X 45 Menit)	1. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang kendala yang dihadapi dan perasaan peserta didik saat menyelesaikan produk/gagasan dan laporan yang telah dilakukan pada pertemuan keenam 2. Peserta didik berkelompok sesuai pada pertemuan ketiga 3. Peserta didik mempresentasikan dan mengevaluasi produk/gagasan yang telah dibuat 4. Peserta didik menerima/memberikan umpan balik pada saat presentasi produk/gagasan 5. Peserta didik menyimak penguatan guru terkait dengan kegiatan presentasi dan evaluasi dari produk/gagasan yang telah dibuat 6. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran 7. Peserta didik menulis jurnal refleksi

F. **MEDIA PEMBELAJARAN**

- Aplikasi online (Untuk Asesmen Awal) atau berbasis kertas
- Bahan untuk demontrasi di kelas (nasi dan susu basi, produk fermentasi susu dan air kelapa, macam makanan basi)
- Buku Teks Biologi tentang ciri-ciri, struktur, reproduksi, dan peranan bakteri
  https://bit.ly/BUKUTEKS_MABAKTERI_FASEE2024
- Buku Cetak :
  Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Video tentang ciri-ciri, struktur, reproduksi, dan peranan bakteri :
  - Video tentang ciri-ciri dan struktur bakteri
    https://youtu.be/ZysZy1OfGII?si=YwoL839cOtTBCr5Y
  - Video tentang reproduksi bakteri
    https://youtu.be/qQMwb7VJ-Dc?si=-b_wk3-mOttRlIsP
  - Video tentang peranan bakteri
    https://youtu.be/Hzrn_jYfCro?si=Jjii_g6pPIBFraIw
    https://youtu.be/WHrFx6qJG7o?si=eO8MmJBjO5jyRugN

- LKPD (Disajikan pada Lampiran 1, 2, dan 3)
- Aplikasi online digunakan untuk evaluasi akhir pembelajaran atau berbasis kertas
- **Soal evaluasi akhir pembelajaran disajikan pada lampiran 2**
- Gambar urutan reproduksi (Disajikan pada LKPD 2)
- Kartu tahapan reproduksi bakteri
- Kertas plano
- video/ppt/poster/infografis
- Blog

LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD 1 :
https://bit.ly/LKPD1_MABAKTERI_FASEEN

LKPD 2 :
https://bit.ly/Lkpd2_MABakteri_FaseE

LKPD 3 :
https://bit.ly/Lkpd3_MABakteri_FaseE

2. Soal Evaluasi Akhir pembelajaran Pertemuan 1 dan 3

https://bit.ly/EvaluasiPembelajaran_MABakteri_FaseE

3. Asesmen

Instrumen Penilaian :
https://bit.ly/INSTRUMENASESMEN_FaseEBakteri

DAFTAR PUSTAKA

GIA Academy. (2020, 28 September), Biologi Kelas 10 - Bakteri (PART 1) | GIA Academy [Video]. Youtube. https://youtu.be/ZysZy1OfGII?si=YwoL839cOtTBCr5Y.

GIA Academy. (2020, 1 Oktober), Biologi Kelas 10 - Bakteri (PART 2) | GIA Academy [Video]. Youtube. https://youtu.be/qQMwb7VJ-Dc?si=-b_wk3-mOttRIIsP.

JunyTony - Songs and Stories. (2024, 22 Februari). Mengapa Makanan Menjadi Basi? Jangan Makan yang Basi Ya! | Lagu Anak | JunyTony Bahasa Indonesia [Video]. Youtube. https://youtu.be/uve9V64M2s8?si=aRhlfnYgILJ1ScaL.

Kesumah, Dini. 2020. Modul Pembelajaran SMA Biologi. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas.

Purnamasari, A, Syarif, M. 2019. Paket Unit Pembelajaran Mata Pelajaran Biologi Bakteri dan Jamur. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Web Dokter ID. (2021, 10 September), Tentang Bakteri Escherichia coli (E. Coli) [Video]. Youtube. https://youtu.be/wPtUXzVoGyY?si=GZnViozRMAxSdGIw.

Widayati, Sri dkk. 2009. Biologi SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Wety Yuningsih. (2021, 11 Oktober), Peranan Bakteri yang Menguntungkan [Video]. Youtube. https://youtu.be/Hzrn_jYfCro?si=Jjii_g6pPIBFraIw.

Wety Yuningsih. (2021, 12 Oktober), Peranan Bakteri yang Merugikan Bab Bakteri Kelas 10 IPA IPS LM [Video]. Youtube. https://youtu.be/WHrFx6qJG7o?si=eO8MmJBjO5jyRugN.